



Primena IGLUE Najboljih Praksi uz Escapp

Naslov

Primena IGLUE Najboljih Praksi uz Escapp

Verzija i datum: 1.0, Septembar 2026.



proverite
ažuriranja

Urednici: Aldo Gordillo (Universidad Politécnica de Madrid, Španija), Sonsoles López-Pernas (University of Eastern Finland, Finska), Alexandra Santamaría (Universidad Internacional de La Rioja, Španija).

Autori

Aldo Gordillo, Universidad Politécnica de Madrid, Španija.

Sonsoles López-Pernas, University of Eastern Finland, Finska.

Alexandra Santamaría, Universidad Internacional de La Rioja, Španija.

Miljan Milošević, Metropolitan univerzitet Beograd, Srbija.

Enrique Barra, Universidad Politécnica de Madrid, Španija.

Sonia Gutiérrez, Universidad Internacional de La Rioja, Španija.

Izdavač: Universidad Politécnica de Madrid

DOI: 10.20868/UPM.book.98085

Kako citirati ovaj dokument

Gordillo, A., López-Pernas, S., Santamaría, A., Milošević, M., Barra, E., & Gutiérrez, S. (2026). *Primena IGLUE Najboljih Praksi uz Escapp* [Prevod autora od *Applying the IGLUE Best Practices with Escapp*]. Universidad Politécnica de Madrid. <https://doi.org/10.20868/UPM.book.98085>

Ovaj dokument je licenciran pod **Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Deliti pod istim uslovima 4.0 Međunarodno** licencom.



Ovaj dokument je razvijen u okviru **IGLUE projekta** koji je sufinansiran od strane Evropske unije u okviru programa Erasmus+, Poziv KA220-HED - Kooperativna partnerstva u visokom obrazovanju 2024.

Referenca projekta: 2024-1-ES01-KA220-HED-000256356

Vebsajt projekta: <https://iglue.dit.upm.es>

Sufinansirano od strane Evropske unije. Izražena mišljenja i stavovi su isključivo stavovi autora i ne moraju nužno izražavati stavove Evropske unije ili Španske službe za internacionalizaciju Obrazovanja (SEPIE). Ni Evropska unija ni organ koji dodeljuje sredstva ne mogu biti odgovorni za njih.



**Sufinansira
Evropska unija**

Sadržaj

1. Uvod	1
2. Smernice za dizajn	2
2.1. Definisanje odgovarajućih ciljeva učenja	2
2.2. Izbor odgovarajućeg formata i načina dostave	2
2.3. Izbor odgovarajućeg načina učešća i veličine tima	3
2.4. Postavljanje odgovarajućeg trajanja	3
2.5. Izrada doslednog i zanimljivog narativa	4
2.6. Izbor odgovarajuće strukture zagonetki	5
2.7. Dizajniranje odgovarajućih zagonetki	7
2.8. Postavljanje odgovarajuće težine	10
2.9. Definisanje načina pružanja pravovremene pomoći učesnicima	11
2.10. Definisanje strategije ocenjivanja studenata	12
2.11. Dizajniranje escape sobe sa fokusom na pristupačnost i inkluzivnost	12
3. Smernice za izgradnju	14
3.1. Izgradnja escape sobe sa fokusom na ponovnu upotrebljivost	14
3.2. Korišćenje resursa sa niskim uticajem na životnu sredinu	15
3.3. Razmatranje promene dizajna escape sobe kako bi se olakšala izgradnja	15
4. Smernice za izvođenje	16
4.1. Razmatranje rasporeda smena i dozvoljavanje asinhronog učešća	16
4.2. Pružanje početnih uputstava učesnicima	16
4.3. Priprema escape sobe za izvođenje	17
4.4. Nadgledanje escape sobe kad god je to izvodljivo	17
4.5. Praćenje učesnika tokom igre u escape sobi	19
4.6. Pomaganje učesnicima u rešavanju zagonetki kada je potrebno	20
4.7. Motivisanje učesnika tokom igre u escape sobi	21
4.8. Izvođenje sesije za debriefing	22
5. Smernice za evaluaciju	23
5.1. Temeljno testiranje escape sobe pre njenog izvođenja	23
5.2. Testiranje escape sobe od ranih faza razvoja	24
5.3. Evaluacija uticaja escape sobe na pecepcije i učenje učesnika	24

1. Uvod

U okviru IGLUE projekta, prethodno smo razvili vodič pod nazivom "**Najbolje prakse za kreiranje i sprovođenje edukativnih escape soba: Sveobuhvatni vodič za nastavnike**" (ili "**IGLUE Najbolje Prakse**" ukratko), koji pruža tehnološki neutralne smernice i preporuke koje pomažu nastavnicima bilo kog obrazovnog nivoa i oblasti znanja da dizajniraju, izgrade, izvode i evaluiraju edukativne escape sobe uzimajući u obzir različite formate (fizičke, virtualne i hibridne) i načine dostave (licem u lice i na daljinu).

U okviru IGLUE projekta, takođe smo **Escapp**, virtualnu platformu za kreiranje, sprovođenje i deljenje edukativnih escape soba. **Escapp korisničko uputstvo** objašnjava kako koristiti glavne funkcije ove platforme.

Ovaj dokument, pod nazivom "**Primena IGLUE Najboljih Praksi uz Escapp**", pruža razmatranja, uputstva i preporuke nastavnicima o tome kako da primene IGLUE Najbolje prakse kada koriste Escapp. Ovaj dokument ne zamenjuje vodič IGLUE Najbolje prakse, već ga proširuje pružanjem dodatnih informacija i preporuka o tome kako primeniti ove prakse kada se koristi određeni alat. Ciljna publika ovog dokumenta su nastavnici bilo kog obrazovnog nivoa i oblasti znanja koji su zainteresovani za kreiranje i sprovođenje edukativnih escape soba koristeći Escapp.

Ovaj dokument je organizovan u skladu sa smernicama definisanim u vodiču IGLUE Najbolje prakse i četiri faze životnog ciklusa edukativne escape sobe predložene u ovom vodiču: dizajn, izgradnja, izvođenje i evaluacija. Za svaku od ovih faza postoji odeljak, a unutar svakog od ovih odeljaka pododeljak za svaku smernicu.

2. Smernice za dizajn

2.1. Definisanje odgovarajućih ciljeva učenja

Escapp podržava definisanje **ishoda učenja** za edukativnu escape sobu kroz svoju sekciju **Osnovna konfiguracija**, koja je prva sekcija sa kojom se nastavnici susreću prilikom kreiranja nove escape sobe. Iako Escapp nema posvećeno polje specifično označeno kao „ishodi učenja“, ova sekcija pruža polje **opisa** koje nastavnici mogu koristiti da navedu ishode učenja edukativne escape sobe sa željenim nivoom detalja. Štaviše, ova sekcija takođe pruža specifična polja za označavanje **obrazovnog nivoa** kome je escape soba namenjena, **oblasti znanja** koja je pokrivena i specifičnih **tema** koje se obrađuju. Ove informacije mogu dodati dodatnu vrednost definisanju ishoda učenja.

Druga sekcija koju nastavnici mogu koristiti za specifikaciju ishoda učenja edukativne escape sobe je sekcija **Uputstva pre aktivnosti**. U ovoj sekciji, nastavnici mogu napisati ishode koristeći bogati uređivač teksta, pa čak i priložiti dodatne dokumente (npr. PDF koji detaljno opisuje ciljeve). U tom smislu, treba napomenuti da će korisnici moći da vide **uputstva pre aktivnosti** samo nakon što se prijave za escape sobu.

2.2. Izbor odgovarajućeg formata i načina dostave

Escapp se može koristiti za kreiranje **virtuelnih i hibridnih edukativnih escape soba**, kao i za izvođenje ovih escape soba **licem u lice i na daljinu**. Naravno, pošto je Escapp virtuelna platforma, po definiciji se ne može koristiti za izvođenje fizičke escape sobe, jer bi uvođenje Escapp-a u fizičku escape sobu učinilo hibridnom.

U sekciji **Osnovna konfiguracija**, nastavnici mogu naznačiti da li je format edukativne escape sobe **virtuelni ili hibridni**. Ako je izabran hibridni format, Escapp omogućava autoru escape sobe da pruži datoteku za preuzimanje sa dodatnim resursima (npr. materijalima za štampanje) u sekciji **Uputstva pre aktivnosti**. Na taj način, nastavnici mogu pružiti fizičke resurse potrebne za igranje escape sobe putem ove datoteke za preuzimanje ili na bilo koji drugi način van Escapp-a (npr. deljenjem fizičkih komponenti u učionici).

Što se tiče **načina izvođenja**, Escapp podržava i učešće **licem u lice i na daljinu**.

Za izvođenje **licem u lice**, nastavnici mogu konfigurisati ekran iz sekcije **Interfejs učionice** i projektovati taj ekran u učionici kako bi prikazali isti sadržaj svim učesnicima. Ovaj sadržaj može uključivati, na primer, uvodni video, odbrojanje ili tabelu rangiranja. Kada koristite uvodni video u escape sobama koje se izvode licem u lice, preporučujemo prikazivanje videa koristeći **interfejs učionice** umesto **interfejsa tima** kad god je to moguće, pod uslovom da svi učesnici mogu pravilno da vide i čuju video. Za izvođenje **na daljinu**, nastavnici mogu pružiti učesnicima **link do sobe za video konferenciju** (konfigurisane u sekciji **Osnovna konfiguracija**) gde mogu tražiti pomoć ili rešavati tehničke probleme tokom aktivnosti.

Na kraju, vredi napomenuti da Escapp omogućava nastavnicima da kreiraju **više smena** za edukativnu escape sobu iz sekcije **Smena** i ponude i smene licem u lice i smene na daljinu za istu escape sobu.

2.3. Izbor odgovarajućeg načina učešća i veličine tima

Escapp omogućava nastavnicima da specificiraju **način učešća** i **veličinu tima** za edukativnu escape sobu u sekciji **Osnovna konfiguracija** koristeći dva polja: **maksimalna veličina tima** i **minimalna veličina tima**. Da bi specificirali da escape soba **dozvoljava samo individualno učešće** (tj. da učesnici mogu igrati samo pojedinačno), nastavnici **moraju uneti vrednost 1 u polje maksimalna veličina tima**. Bilo koja druga vrednost ukazuje Escapp-u da se escape soba može igrati u timovima. Kada escape soba dozvoljava samo individualno učešće, korak izbora tima se preskače prilikom prijave.

Kada escape soba dozvoljava učešće u timovima, Escapp omogućava učesnicima da formiraju nove timove i pridruže se postojećim timovima tokom prijave. Ako polje **maksimalna veličina tima** ostane prazno, Escapp će dozvoliti timove bilo koje veličine. Međutim, ako je broj naveden u ovom polju, Escapp će ograničiti maksimalan broj članova koje tim može imati na navedenu vrednost. Escapp takođe pruža nastavnicima polje **minimalna veličina tima** da specificiraju minimalni broj članova koje tim treba da ima da bi učestvovao u određenoj escape sobi. Međutim, treba uzeti u obzir da je vrednost navedena u ovom polju samo informativna, jer je Escapp neće koristiti za nametanje bilo kakvog ograničenja tokom formiranja tima. Stoga, kada nastavnik želi da sprovede određenu minimalnu veličinu tima, preporučuje se da se taj zahtev saopšti učesnicima kao deo pravila aktivnosti (npr. korišćenjem sekcije **Uputstva pre aktivnosti**).

Nastavnici mogu videti učesnike i timove prijavljene za escape sobu iz sekcija **Učesnici** i **Timovi**. Nastavnici takođe mogu izvršiti nekoliko radnji za svaki tim ili, kada je omogućen režim individualnog učešća, za svakog učesnika, kao što su ponovno pokretanje njihovog napretka, brisanje njihove prijave, slanje e-pošte ili slanje poruke u realnom vremenu.

2.4. Postavljanje odgovarajućeg trajanja

Escapp omogućava nastavnicima da specificiraju **trajanje** edukativne escape sobe u minutima u sekciji **Osnovna konfiguracija** koristeći specifično polje pod nazivom **trajanje**. Vrednost navedena u ovom polju će se koristiti u informativne svrhe, kao i u odbrojavanjima prikazanim učesnicima tokom escape sobe da bi naznačili koliko im je vremena preostalo. Štaviše, nastavnici mogu izabrati da li će se vrednost navedena u polju **trajanje** koristiti kao strogo vremensko ograničenje, u kom slučaju će Escapp sprečiti učesnike da rešavaju zagonetke escape sobe nakon što istekne vremensko ograničenje.

Pored specificiranja trajanja cele escape sobe, Escapp takođe omogućava nastavnicima da specificiraju očekivano trajanje u minutima za svaku zagonetku escape sobe u sekciji **Zagonetke i saveti**. Na taj način, nastavnici mogu specificirati količinu vremena za koju procenjuju da će učesnicima biti potrebno da reše svaku zagonetku. Ova trajanja Escapp može koristiti za automatsko i proaktivno dostavljanje saveta ili predloga za traženje saveta učesnicima.

Na kraju, treba napomenuti da vreme navedeno u polju **trajanje** u Escapp-u odgovara specifično trajanju edukativne escape sobe, isključujući bilo kakve komplementarne aktivnosti koje se planiraju izvoditi uporedo sa njom, kao što su uvodne sesije, pre-testovi i post-testovi, i sesije za debriefing. Trajanje ovih komplementarnih aktivnosti, kao i ukupno trajanje iskustva (uključujući edukativnu escape sobu i njene komplementarne aktivnosti), može se specificirati korišćenjem sekcije **Uputstva pre aktivnosti**, sekcije **Uputstva posle aktivnosti** i/ili polja **opisa**.

2.5. Izrada doslednog i zanimljivog narativa

Narativ edukativne escape sobe odnosi se na njenu specifičnu priču, uključujući njenu temu ili okruženje, ulogu učesnika, njihove saveznike, konflikte i konačni cilj. Vodič IGLUE Najbolje prakse uključuje različite preporuke koje imaju za cilj da narativ escape sobe učine doslednim i zanimljivim. Ovaj odeljak pruža informacije koje mogu pomoći nastavnicima da prate ove preporuke kada kreiraju escape sobu koristeći Escapp.

Dobar način predstavljanja narativa edukativne escape sobe njenim učesnicima je korišćenje **uvodnog videa**. Uvodni video može biti odličan način **da se jasno predstavi priča, okruženje, kontekst, uloge učesnika i konačni cilj escape sobe**, kao i da se **učesnicima daju ubedljivi razlozi zašto treba da postignu taj cilj i zašto to treba da urade u datom vremenskom okviru**. Uvodni video takođe može pomoći **da se počne sa jakim udicom koja privlači pažnju učesnika od samog početka**.

Nastavnici imaju različite načine da uključe uvodni video u escape sobi kreiranoj pomoću Escapp-a. Escapp omogućava nastavnicima da upload-uju video zapise i dodaju ih u **katalog resursa** escape sobe. Ovi video zapisi se kasnije mogu uključiti u **uputstva pre aktivnosti**, omogućavajući učesnicima da ih gledaju sa svojih uređaja pre početka escape sobe. Video zapisi se takođe mogu uključiti u **interfejsu tima**, omogućavajući učesnicima da ih gledaju sa svojih uređaja tokom escape sobe. Moguće je uključiti video koji učesnici gledaju odmah nakon početka igranja escape sobe. Kada uključuju video u **interfejs tima**, nastavnici mogu izabrati da uključe video sa standardnim video plejerom u bloku sadržaja ili korišćenjem **interaktivnog resursa koji se nudi u Escapp-ovom katalogu resursa**, kao što je TV ili prilagođeni plejer. Ova druga opcija omogućava nastavnicima da zahtevaju od učesnika da pogledaju ceo video pre nego što napreduju u escape sobi. Štaviše, nastavnici takođe mogu uključiti video zapise u **interfejs učionice**, što im omogućava da prikažu video zapise celom razredu ili grupi učesnika istovremeno. Kada koristite uvodni video u escape sobama koje se izvode licem u lice, preporučujemo prikazivanje videa koristeći **interfejs učionice** umesto **interfejsa tima** kad god je to moguće, pod uslovom da svi učesnici mogu pravilno da vide i čuju video. Kada se uvodni video prikazuje putem **interfejsa učionice**, escape soba može biti pokrenuta ručno od strane nastavnika odmah nakon što se video završi.

Kada koriste Escapp, nastavnici takođe mogu predstaviti narativ edukativne escape sobe na druge načine, kao što su **audio** (npr. simuliranje telefonskog poziva), **slike** i/ili **tekstualni sadržaj**. Escapp omogućava nastavnicima da upload-uju audio datoteke i slike i uključe ih u escape sobe, kao i da kreiraju sadržaj koristeći editor teksta, koji omogućava nastavnicima da kombinuju tekst i slike.

Vodič IGLUE Najbolje prakse preporučuje **održavanje koherentnosti kroz sve elemente escape sobe**. Escapp ima dve funkcije koje mogu pomoći nastavnicima da prate ovu preporuku.

Prvo, nekoliko **interaktivnih resursa koje Escapp nudi putem svog kataloga resursa** omogućava nastavnicima da biraju između različitih **skinova**, omogućavajući im da prilagode svoj izgled tako da odgovara temi escape sobe. Na primer, za edukativnu escape sobu smeštenu u srednjovekovni grad, nastavnik bi mogao dodati resurs „Prekidači“ sa skinom „Retro“ tako da učesnici interaguju sa srednjovekovnim bakljama umesto modernih elektronskih prekidača, što ne bi bilo u skladu sa srednjovekovnom temom escape sobe. Drugo, Escapp nudi različite **vizuelne teme** koje omogućavaju nastavnicima da promene ukupan izgled **interfejsa tima**, prilagođavajući različite aspekte kao što su pozadina i podrazumevana boja teksta. Ova funkcija može pomoći da interfejs koji učesnici vide bolje odgovara narativu escape sobe (npr. izborom tamne teme za misterioznu priču).

Escapp pruža alat pod nazivom **Scene Maker** koji može pomoći nastavnicima da **kreiraju jaka i živopisna okruženja za edukativne escape sobe**. Ovaj alat omogućava nastavnicima da kreiraju interaktivne 2D scene za edukativne escape sobe u kojima učesnici mogu istraživati niz ekrana, interagovati sa likovima i predmetima i rešavati zagonetke, na sličan način kao klasične avanturističke igre sa klikom. Ovaj alat takođe može biti koristan za **uključivanje i razvoj likova** u escape sobama koji mogu ponuditi tragove ili pozadinske informacije, postavljati izazove ili delovati kao distraktori.

Escapp omogućava nastavnicima da prikažu različit sadržaj učesnicima escape sobe kako napreduju kroz nju, što može biti veoma korisno za **uključivanje misterije, napetosti, iznenađenja i/ili neočekivanih obrta u narativ**. **Blokovi sadržaja interfejsa tima** mogu se progresivno otkrivati učesnicima kako rešavaju **zagonetke escape sobe**. Nastavnici mogu specificirati, za svaki blok sadržaja, zagonetke escape sobe tokom kojih sadržaj treba da se prikaže učesnicima. Na taj način, nastavnici mogu postepeno razvijati narativ, otkrivajući nove elemente priče kako se svaka zagonetka rešava. Pored blokova sadržaja, nastavnici mogu definisati **poruke o uspehu** za zagonetke, koje takođe mogu biti korisne za napredovanje kroz narativ.

Da bi **pružili zadovoljavajući zaključak** escape sobe kreirane pomoću Escapp-a, nastavnici mogu dodati blokove sadržaja u **interfejs tima** koji se prikazuju učesnicima samo kada završe escape sobu. Na taj način, nastavnici mogu koristiti ove blokove da dostave konačni sadržaj i pruže željeni zaključak.

2.6. Izbor odgovarajuće strukture zagonetki

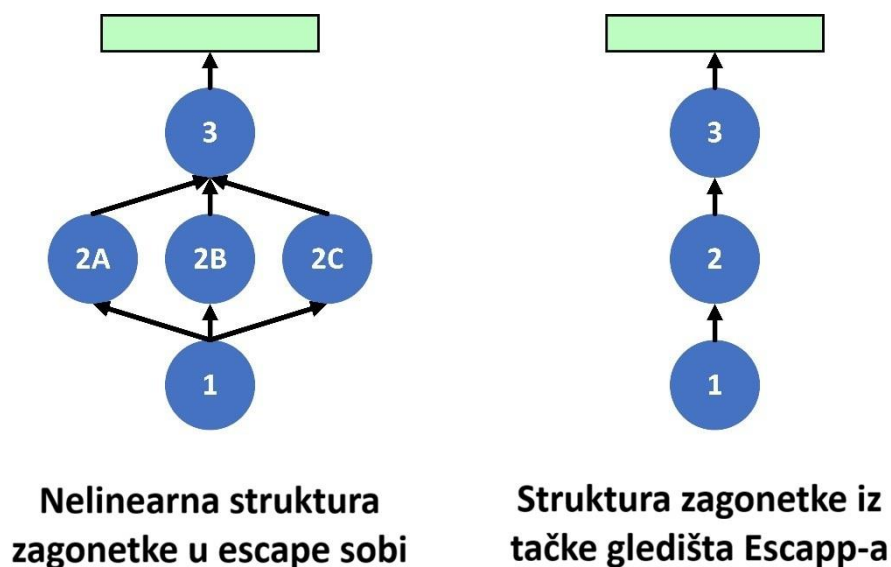
Vodič IGLUE Najbolje prakse ukazuje da struktura zagonetki u escape sobi može biti uglavnom sledećih tipova: **linearna** i **nelinearna**. U escape sobi sa linearnom strukturom zagonetki, zagonetke su raspoređene u nizu na takav način da se svaka zagonetka ne može završiti dok prethodne nisu rešene, što primorava učesnike da rešavaju zagonetke escape sobe u određenom redosledu. U escape sobi sa nelinearnom strukturom zagonetki, ne postoji jedinstveni redosled u kome učesnici moraju rešavati zagonetke, ali, u određenim trenucima, postoji više zagonetki koje učesnici mogu rešavati bez praćenja određenog redosleda. Vodič IGLUE Najbolje prakse takođe opisuje glavne prednosti i nedostatke svakog od ovih tipova struktura zagonetki.

Escapp **podržava samo linearne strukture zagonetki**, što implicira da:

- Kada nastavnici kreiraju zagonetke edukativne escape sobe iz sekcije **Zagonetke i saveti** koju pruža Escapp, zagonetke su uvek raspoređene u određenom nizu. Stoga, svaka od ovih zagonetki uvek ima određenu poziciju u escape sobi. Na primer, escape soba sa dve zagonetke uvek će imati Zagonetku 1 praćenu Zagonetkom 2.
- Kada učesnici reše jednu zagonetku escape sobe kreiranu putem Escapp-a, automatski prelaze na sledeću zagonetku kreiranu putem Escapp-a, osim ako je rešena zagonetka poslednja, u kom slučaju uspešno završavaju escape sobu.
- U svakom trenutku od kada učesnik počne da igra escape sobu do kada se escape soba završi, postoji jedna (i samo jedna) zagonetka kreirana putem Escapp-a sa kojom se učesnik suočava. U Escapp-u, ova zagonetka određuje trenutni napredak učesnika i zagonetku za koju se dostavljaju saveti.

Iako Escapp podržava samo linearne strukture zagonetki, **moгуće je koristiti Escapp za izvođenje edukativnih escape soba sa nelinearnom strukturom zagonetki uz određena ograničenja**. Zagonetke kreirane za edukativnu escape sobu u Escapp-u uvek će biti

raspoređene u nizu i, sa stanovišta Escapp-a, sve njegove escape sobe će uvek imati linearnu strukturu zagonetki. Međutim, moguće je kreirati zagonetku escape sobe u Escapp-u čije rešavanje zahteva od učesnika da reše, bez određenog redosleda, više podzagonetki koje nisu kreirane putem Escapp-a, što čini stvarnu strukturu zagonetki escape sobe nelinearnom. Na primer, kao što je ilustrovano na Slici 1, moguće je kreirati escape sobu u Escapp-u sa 3 zagonetke raspoređene u nizu (Zagonetke 1, 2 i 3), ali koja zapravo ima 5 zagonetki koje prate nelinearnu strukturu, jer rešavanje Zagonetke 2 zahteva rešavanje Podzagonetki 2A, 2B i 2C. Zagonetku 2 ove escape sobe treba kreirati u Escapp-u na takav način da učesnici mogu dobiti njeno rešenje iz rešenja njenih podzagonetki (npr. konkatencijom ovih rešenja ili izvođenjem matematičkih operacija na njima).



Slika 1: Escape soba sa nelinearnom strukturom zagonetki sa stanovišta Escapp-a

U nastavku, radi jednostavnosti, zagonetke escape sobe koje nisu kreirane putem Escapp-a nazivaćemo ne-Escapp zagonetke. Iako ne-Escapp zagonetkama ne upravlja Escapp, nastavnici mogu definisati **kategorije saveta** kako bi omogućili učesnicima da zatraže savete za bilo koju od njih. Za escape sobu predstavljenu na Slici 1, nastavnici mogu definisati savete za Podzagonetke 2A, 2B i 2C i omogućiti učesnicima da ih zatraže putem Escapp-a tokom rešavanja Zagonetke 2.

Treba uzeti u obzir da izvođenje edukativnih escape soba sa nelinearnom strukturom zagonetki uz Escapp zahteva korišćenje ne-Escapp zagonetki i stoga ima značajna ograničenja:

- Escapp ne može verifikovati rešenja za ne-Escapp zagonetke i stoga učesnici ne mogu priložiti rešenja za ove zagonetke putem Escapp-a. Za escape sobu predstavljenu na Slici 1, Escapp će verifikovati rešenja samo za Zagonetku 2, ali ne i za Podzagonetke 2A, 2B i 2C.
- Escapp nije svestan kada je pojedinačna ne-Escapp zagonetka rešena i stoga, kada se jedna od ovih zagonetki reši, ne može ažurirati stanje escape sobe, sadržaj prikazan učesnicima, niti njihov napredak ili ocenu.
- Resursi koje nudi Escapp-ov katalog resursa ne mogu se povezati sa ne-Escapp zagonetkama i stoga se ove zagonetke ne mogu rešavati interakcijom sa ovim resursima.

- Proaktivno dostavljanje saveta ne može se oslanjati na očekivano trajanje pojedinačne ne-Escapp zagonetke.
- Escapp će pružiti manje podataka o interakcijama učesnika, jer neće beležiti kada se ne-Escapp zagonetke rešavaju niti neuspešne pokušaje rešavanja ovih zagonetki.

2.7. Dizajniranje odgovarajućih zagonetki

Vodič IGLUE Najbolje prakse opisuje različite zahteve čije je ispunjenje visoko preporučljivo za sve zagonetke u edukativnoj escape sobi. Ovaj odeljak pruža informacije koje imaju za cilj da pomognu nastavnicima da kreiraju zagonetke pomoću Escapp-a koje ispunjavaju ove zahteve.

Zahtev 1: Rešenje zagonetke treba da bude jedinstveno i lako proverljivo na objektivan način

Escapp omogućava nastavnicima da kreiraju **zagonetke sa jedinstvenim rešenjima za koja se odgovori učesnika mogu automatski verifikovati**. Specifično rešenje za svaku zagonetku escape sobe može se definisati iz sekcije **Zagonetke i saveti** koristeći polje **rešenje**. Iz ove sekcije, nastavnici takođe mogu izabrati metod koji će Escapp koristiti za verifikaciju odgovora učesnika iz sledeće četiri opcije: **tačna verifikacija**, **verifikacija sa toleracijom**, **numerička verifikacija** i **verifikacija regularnim izrazom**. Ako se izabere **tačna verifikacija**, samo odgovori čija vrednost tačno odgovara rešenju smatraće se tačnim. **Relaksirana verifikacija** funkcioniše na isti način kao tačna verifikacija, osim što se zanemaruju velika i mala slova i akcenti. Ako se izabere **numerička verifikacija**, rešenje zagonetke mora biti ceo ili decimalni broj, a nastavnici takođe mogu specificirati **toleranciju**. Ako je tolerancija specificirana, odgovori čija vrednost pada unutar rezultujućeg opsega smatraće se tačnim. Na primer, ako je rešenje 10 i tolerancija 2, svaki odgovor koji daje broj između 8 i 12 smatraće se tačnim. Na kraju, **verifikacija regularnim izrazom** omogućava proveru da li odgovori učesnika odgovaraju određenom obrascu ili formatu. Ako se izabere ovaj metod verifikacije, regularni izraz mora biti specificiran u polju rešenja zagonetke. Tačna verifikacija je najbolji izbor za zagonetke sa jedinstvenim nenumeričkim rešenjima. Relaksirana verifikacija se može koristiti kada velika i mala slova i akcenti rešenja zagonetke nisu važni (npr. za reči koje se često pišu ili velikim ili malim početnim slovom). Numerička verifikacija je najbolji izbor za zagonetke čije je rešenje broj. Podešavanje tolerancije može se postaviti na 0 da bi rešenje bilo jedinstveno. Na kraju, verifikacija regularnim izrazom je namenjena da omogući proveru obrazaca ili formata odgovora učesnika, a ne specifične vrednosti.

U sekciji **Zagonetke i saveti**, nastavnici takođe mogu izabrati kako učesnici moraju rešiti svaku zagonetku: **unosom vrednosti u tekstualno polje koje se nalazi u zaglavlju interfejsa za tim ili interakcijom sa resursom**, koji može biti resurs iz Escapp-ovog kataloga resursa (npr. tastatura, dekoderski disk ili sef) ili eksterni resurs koji komunicira sa Escapp-om putem njegovog API-ja.

Zahtev 2: Učesnici moraju biti u mogućnosti da pronađu rešenje zagonetke u predviđenom vremenu koristeći dostupne resurse.

Escapp omogućava nastavnicima da progresivno pružaju resurse učesnicima kroz **interfejs tima** kako rešavaju zagonetke escape sobe. Na taj način, nastavnici mogu kontrolisati resurse kojima učesnici imaju pristup u svakom trenutku escape sobe. Štaviše, nastavnici mogu dozvoliti učesnicima da dobiju **savete** koji im pomažu da reše bilo koju od zagonetki escape sobe.

Zahtev 3: Verovatnoća da će učesnici rešiti zagonetku metodom pokušaja i greške treba da bude veoma mala

Escapp omogućava nastavnicima da definišu zagonetke sa dugim rešenjima, omogućavajući im da kreiraju zagonetke koje je veoma malo verovatno rešiti slučajno ili metodom pokušaja i greške. Štaviše, resursi koje nudi Escapp-ov katalog resursa koji omogućavaju učesnicima da rešavaju zagonetke interakcijom sa njima pružaju različita podešavanja koja omogućavaju nastavnicima da prilagode dužinu rešenja ili broj potrebnih interakcija.

Zahtev 4: Zagonetka ne treba da ima nepovratna stanja tako da učesnici, bez obzira na svoje prošle radnje, uvek treba da imaju priliku da je reše.

U Escapp-u, kada učesnik escape sobe ne uspe da reši zagonetku (bilo podnošenjem pogrešnog odgovora putem tekstualnog polja ili interakcijom sa resursom iz Escapp-ovog kataloga resursa), taj neuspeh nikada ne sprečava učesnika da nastavi da pokušava da reši zagonetku u budućnosti ili da uspešno završi escape sobu. Ipak, u nekim prilikama, učesnici će možda morati da sačekaju neko vreme pre nego što ponovo pokušaju da reše zagonetku. Štaviše, interaktivni resursi koji se nude u Escapp-ovom katalogu resursa i koji se mogu povezati sa zagonetkama nikada ne dostižu stanje koje sprečava učesnike da reše povezanu zagonetku. Jedini slučaj u kome Escapp sprečava učesnike da reše zagonetku i završe escape sobu je kada dostupno vreme istekne u escape sobi koja je konfigurisana da koristi trajanje kao strogo vremensko ograničenje. Ukratko, nastavnici ne moraju da izvrše nikakvu specifičnu radnju da bi garantovali ispunjenje ovog zahteva.

Zahtev 5: Učesnicima treba da bude jasno kada su rešili zagonetku.

U Escapp-u, kad god učesnik reši zagonetku escape sobe, **poruka o uspehu** koja ukazuje na ovaj milestone prikazuje se putem **interfejsa tima** tom učesniku i njegovim saigračima u slučaju da igraju u timu. Štaviše, učesnici mogu u svakom trenutku videti zagonetke koje su rešili klikom na dugme za informacije dostupno u zaglavlju **interfejsa tima**. Osim toga, kad god učesnik unese pogrešan odgovor za zagonetku escape sobe putem tekstualnog polja dostupnog u **interfejsu tima**, **poruka o neuspehu** koja ukazuje na ovaj neuspeh prikazuje se putem ovog interfejsa. Escapp omogućava nastavnicima da prilagode sadržaj ovih poruka uspeha i neuspeha iz sekcije **Zagonetke i saveti**. Ako nisu definisane prilagođene vrednosti, Escapp će prikazati podrazumevane poruke.

Resursi koje nudi Escapp-ov katalog resursa koji omogućavaju učesnicima da rešavaju zagonetke interakcijom sa njima mogu pružiti povratne informacije učesnicima koje ukazuju da su rešili zagonetke. Ove povratne informacije mogu biti različitih tipova u zavisnosti od specifičnog resursa (npr. mogu biti tekstualne, grafičke, zvučne ili audiovizuelne), a neki resursi omogućavaju nastavnicima da ih prilagode kroz različita podešavanja. Generalno, resursi koje nudi Escapp-ov katalog resursa koji se mogu povezati sa zagonetkama takođe mogu pružiti povratne informacije nakon neuspešnih pokušaja rešavanja povezanih zagonetki.

Zahtev 6: Zagonetka treba da ima razlog postojanja koji je u skladu sa narativom.

Odeljak 2.5 opisuje Escapp funkcije koje mogu pomoći nastavnicima da zagonetke učine usklađenim sa narativom.

Zahtev 7: Zagonetka treba da bude povezana ili u vezi sa drugim zagonetkama escape sobe.

Escapp omogućava nastavnicima da kreiraju edukativne escape sobe u kojima su zagonetke raspoređene u nizu. Korišćenje ove **linearne strukture zagonetki** olakšava povezivanje zagonetki escape sobe na logičan način. Štaviše, Escapp omogućava nastavnicima da prikažu nove **blokove sadržaja** učesnicima i sakriju prethodno prikazane svaki put kada reše novu zagonetku. Nastavnici mogu koristiti ove blokove sadržaja da uspostave odnose između različitih zagonetki escape sobe i strukturiraju celokupno iskustvo. **Poruke o uspehu** prikazane učesnicima nakon rešavanja zagonetke takođe mogu biti korisne za povezivanje zagonetki escape sobe.

Zahtev 8: Zagonetka treba da bude vezana za specifične ishode učenja i da kombinuje obrazovne i igrive elemente.

Escapp pruža nastavnicima **katalog resursa** koji nudi različite **konfigurabilne resurse koji se mogu povezati sa zagonetkama escape sobe** tako da učesnici mogu rešiti ove zagonetke samo interakcijom sa ovim resursima. Ovi resursi se mogu prilagoditi kroz različita podešavanja i mogu biti veoma korisni nastavnicima u kreiranju zagonetki koje kombinuju obrazovne i igrive elemente. Escapp pruža uputstva za sve ove resurse, koja opisuju sva dostupna podešavanja.

U nastavku, uključujemo tabelu koja navodi neke od resursa dostupnih u Escapp-ovom katalogu resursa i opisuju moguće slučajeve upotrebe za njih.

Naziv resursa	Slučajevi upotrebe
Tastatura	Zagonetke čije je rešenje niz brojeva, slova, boja ili simbola.
Dekoderski disk	Zagonetke čije je rešenje niz od najviše pet brojeva, slova, boja ili simbola.
Sef	Zagonetke čije je rešenje niz pozitivnih ili negativnih brojeva ili uglova.
Prekidači	Zagonetke čije se rešenje sastoji od niza od najviše 14 Bulovih vrednosti (npr. tačno/netačno vrednosti).
Povezivanje žica	Zagonetke čije se rešenje sastoji od najviše 14 podudaranja između dva elementa identifikovana ili predstavljena bojama, brojevima, slovima ili simbolima. Ovaj resurs omogućava nastavnicima da predstave pitanja uparivanja na gejmfifikovan način.
Skrivena putanja	Zagonetke čije se rešenje sastoji od putanje ili skupa koordinata na dvodimenzionalnoj mreži.
Polje za unos teksta	Zagonetke čije je rešenje vrednost bilo kog tipa (npr. reč, broj ili kombinacija reči i brojeva) koju učesnici moraju uneti putem tekstualnog polja. Ovaj resurs se može koristiti da se učesnicima omogući da rešavaju zagonetke direktno iz scene koristeći prilagođeno tekstualno polje, eliminišući potrebu

	da se pribegava tekstualnom polju koje se nalazi u zaglavlju interfejsa za tim. Na taj način, Escapp omogućava kreiranje edukativnih escape soba koje se u potpunosti odvijaju unutar scene. Ovaj resurs takođe omogućava nastavnicima da predstave pitanja otvorenog tipa na gejmfikovan način.
Izbor predmeta	Zagonetke čije rešavanje zahteva od učesnika da izaberu jednu ili više stavki (koje mogu biti tekst ili slike) iz datog skupa u jednom ili više navrata. Ovaj resurs omogućava nastavnicima da predstave na gejmfikovan način pitanja sa više ponuđenih odgovora sa jednim ili više tačnih odgovora, kao i pitanja sortiranja.
Sat	Zagonetke čije je rešenje određeno doba dana koje se sastoji od sati, minuta i, opciono, sekundi.
Slagalice	Zagonetke čije rešavanje zahteva od učesnika da dovrše slagalicu postavljanjem svakog fragmenta date slike na njegovu ispravnu poziciju.
Konverzacija	Zagonetke čije rešavanje zahteva od učesnika da unesu određeni niz odgovora tokom razgovora. Ovaj resurs omogućava nastavnicima da predstave pitanja sa više ponuđenih odgovora sa jednim tačnim odgovorom na gejmfikovan način.
Drag & Drop razvrstavanje	Zagonetke čije rešavanje zahteva od učesnika da pravilno klasifikuju skup stavki predstavljenih slikama u dve kategorije.

2.8. Postavljanje odgovarajuće težine

Escapp omogućava nastavnicima da menjaju težinu edukativne escape sobe na nekoliko načina:

- Nastavnici **mogu kreirati zagonetke sa rešenjima različitih dužina i formata**, što im daje fleksibilnost u prilagođavanju težine zagonetki. Štaviše, za zagonetke koje se moraju rešiti interakcijom sa resursima iz Escapp-ovog kataloga resursa, nastavnici generalno mogu prilagoditi težinu **menjanjem broja potrebnih interakcija** kroz dostupna podešavanja.
- Nastavnici mogu učiniti zagonetke lakšim ili težim za **rešavanje menjanjem metoda koji se koristi za verifikaciju odgovora učesnika**. Na primer, mogu učiniti zagonetke lakšim korišćenjem opuštenih validacija ili širih numeričkih tolerancija, ili težim zahtevanjem tačnih podudaranja.
- Nastavnici mogu **povećati ili smanjiti vreme dostupno učesnicima za rešavanje zagonetki** menjanjem **trajanja** escape sobe u sekciji **Osnovna konfiguracija**.
- Nastavnici mogu **dodati tragove i ometače** u interfejs tima kroz blokove sadržaja ili scene.
- Nastavnici mogu **koristiti različite pristupe za dostavljanje saveta** učesnicima da im pomognu da reše zagonetke ili potpuno onemogućiti savete (videti odeljak 2.9).
- Nastavnici mogu **specificirati način učešća i veličinu tima** (videti odeljak 2.3).

Štaviše, nastavnici mogu **rasporediti zagonetke u nizu od najlakše do najteže**, čime se primenjuje preporučeni pristup postepenog povećanja težine.

2.9. Definisanje načina pružanja pravovremene pomoći učesnicima

Escapp omogućava nastavnicima da **definišu savete i dostavljaju ih učesnicima koristeći različite pristupe** kako bi im pomogli da reše zagonetke tokom igranja edukativne escape sobe. Uz Escapp, moguće je **definisati više saveta za svaku zagonetku escape sobe i specificirati njihov redosled** tako da se mogu dostavljati u rastućem redosledu korisnosti. Escapp takođe omogućava nastavnicima da organizuju savete za zagonetku u različite kategorije tako da, za tu zagonetku, učesnici mogu izabrati kategoriju iz koje žele da dobiju savete. Ova funkcija omogućava učesnicima da izaberu zadatak za koji im je potrebna pomoć kada se suočavaju sa zagonetkama sa više zadataka.

Iz sekcije **Upravljanje savetima**, nastavnici mogu izabrati između tri strategije saveta: **onemogućiti savete, dozvoli učesnicima da dobiju savete besplatno, ili dozvoli učesnicima da dobiju savete nakon uspešnog završetka kviza**. Ova poslednja strategija omogućava nastavnicima da prate preporuku iz vodiča IGLUE Najbolje prakse da učesnici treba da snose trošak svaki put kada zatraže savet. Nastavnici takođe mogu **ograničiti ukupan broj saveta** koje učesnik može dobiti, kao i **učestalost** sa kojom se saveti mogu dobiti specificiranjem koliko dugo učesnici moraju čekati pre nego što zatraže novi savet.

Escapp takođe olakšava nastavnicima **dostavljanje besplatnih saveta učesnicima koji zaostaju ili predlaganje da zatraže savete**. Podrazumevano, kada učesnici igraju escape sobu u Escapp-u, moraju zatražiti savete da bi ih dobili. Međutim, nastavnici mogu omogućiti proaktivno **dostavljanje saveta** tako da se saveti automatski šalju učesnicima kada prekorače procenjeno vreme za rešavanje zagonetke. Nastavnici mogu specificirati ovo vreme za svaku zagonetku u sekciji **Zagonetke i saveti**. Alternativno, nastavnici mogu konfigurisati escape sobu tako da Escapp jednostavno predloži učesnicima da zatraže savet kada se prekorači procenjeno vreme. Štaviše, Escapp olakšava nastavnicima identifikaciju učesnika koji zaostaju tokom izvođenja escape sobe putem svoje kontrolne **table za analitiku učenja** (videti odeljak 4.5). Kada se ovi učesnici identifikuju, nastavnici mogu odlučiti da intervenišu kako bi im pružili dodatnu pomoć. Ova pomoć se može pružiti ili **slanjem poruka u realnom vremenu putem Escapp-a** ili lično bez korišćenja platforme.

Pored korišćenja unapred kreiranih saveta, Escapp omogućava nastavnicima da **pruže učesnicima savete na licu mesta kao rezervnu opciju** u nadgledanim escape sobama kada više nema dostupnih unapred definisanih saveta. Podrazumevano, kada učesnici dobiju sve savete definisane za zagonetku escape sobe, više im nije dozvoljeno da zatraže dodatne savete za tu zagonetku. Međutim, nastavnici mogu omogućiti **manuelne savete** za određenu escape sobu u sekciji **Upravljanje savetima**. Kada je ovo podešavanje omogućeno, kada učesnici iscrpe unapred definisane savete za zagonetku, mogu nastaviti da traže savete i, kada dobiju jedan, platforma će ih uputiti da ga zatraže od nadzornika.

Kako bi **pomogli učesnicima u slučaju incidenata ili pitanja**, vodič IGLUE Najbolje prakse preporučuje **nadgledanje** edukativnih escape soba kad god je to moguće. Escapp ne samo da pruža funkcije koje olakšavaju nastavnicima da pomognu učesnicima da reše zagonetke escape sobe tokom igranja, već takođe pruža funkcije usmerene na olakšavanje nadgledanja edukativnih escape soba. Ove funkcije su opisane u odeljku 4.4.

2.10. Definisanje strategije ocenjivanja studenata

U sekciji **Evaluacija**, nastavnici mogu **specificirati kriterijume koji će se koristiti za izračunavanje ocena učesnika i izabrati kako će se njihovo učešće u escape sobi evidentirati**.

Postoje tri opcije za **evidentiranje učešća**. Prva je da se učešće ne evidentira automatski. U tom slučaju, nastavnici mogu ručno evidentirati u Escapp-u koji od korisnika koji su se prijavili za escape sobu su zapravo učestvovali u aktivnosti. Druga opcija je da se automatski označe kao prisutni svi korisnici koji su pristupili escape sobi dok je bila u toku. Treća opcija je da se automatski označe kao prisutni svi korisnici koji pripadaju timu u kome je barem jedan član pristupio escape sobi dok je bila u toku. Ova poslednja opcija može biti posebno korisna kada nema dovoljno računara za sve studente i potrebno je da dele uređaje.

Što se tiče **kriterijuma ocenjivanja**, nastavnici mogu dodeliti procenat ocene samom učešću, kao i svakoj zagonetki. Na taj način, nastavnici mogu jednostavno **dodeliti studentima poene za učešće u edukativnoj escape sobi**, kao i **oceniti ih proporcionalno njihovom završetku edukativne escape sobe** na osnovu zagonetki koje reše. Ako su saveti omogućeni za escape sobu, nastavnici takođe imaju opciju da definišu kaznu ili nagradu za svaki dobijeni savet, omogućavajući im da uzmu u obzir dodatne faktore pri izračunavanju ocena.

Escapp automatski izračunava ocene svih studenata koji su učestvovali u edukativnoj escape sobi prema kriterijumima ocenjivanja koje su specificirali nastavnici. U sekciji **Ocenjivanje** na platformi, nastavnici mogu videti ove ocene i preuzeti ih u CSV formatu, što im omogućava da lako uvezu ocene u sisteme za upravljanje učenjem kao što je Moodle. Štaviše, sa **kontrolne table za analitiku učenja**, nastavnici mogu preuzeti detaljne podatke vezane za interakcije učesnika u CSV formatu. Ovi podaci omogućavaju nastavnicima da izračunaju ocene na osnovu više faktora, kao što su rešene zagonetke, vreme provedeno na rešavanju svake zagonetke, težina svake zagonetke i broj zatraženih saveta. Kako bi informisali studente o kriterijumima ocenjivanja za edukativnu escape sobu, nastavnici mogu koristiti sekciju **Uputstva pre aktivnosti** ili polje **opis** koje pruža Escapp.

2.11. Dizajniranje escape sobe sa fokusom na pristupačnost i inkluzivnost

Escapp pruža nekoliko funkcija koje mogu pomoći nastavnicima **da kreiraju i izvode inkluzivne i pristupačne edukativne escape sobe**:

- Escapp omogućava nastavnicima da **kreiraju smene koje dozvoljavaju učešće na daljinu, bilo sinhrono ili asinhrono** (videti odeljak 4.1). Kada postoje barijere koje sprečavaju učesnike da prisustvuju edukativnoj escape sobi lično, nastavnici mogu učiniti tu escape sobu **pristupačnijom** nudeći smene ove vrste.
- U sekciji **Publikovanje**, nastavnici mogu omogućiti pristup edukativnoj escape sobi bez prijavljivanja u Escapp, **omogućavajući korisnicima da igraju escape sobu bez unosa ličnih podataka**.
- Escapp ima **podršku za više jezika**, a njegova najnovija verzija podržava engleski, španski i srpski. Štaviše, nastavnici mogu forsirati upotrebu određenog jezika u Escapp interfejsu za učesnike u escape sobi iz sekcije **Osnovna konfiguracija**.
- Escapp omogućava nastavnicima da **definišu jasna uputstva** koristeći veoma bogat tekst editor i da ih pruže učesnicima edukativne escape sobe putem **početne stranice**,

uputstava pre aktivnosti, interfejsa tima i/ili uputstava posle aktivnosti. Editor teksta omogućava nastavnicima da pruže **jasan, veliki tekst visokog kontrasta**, kao i **vizuelnu podršku tekstualnom sadržaju** uključivanjem slika.

- Escapp omogućava nastavnicima da upload-uju i uključe **video zapise sa titlovima**, kao i da pruže **transkripcije za video i audio fajlove** korišćenjem tekst editora sa bogatim opcijama.
- Nastavnici mogu definisati različite blokove sadržaja u interfejsu tima kako bi **predstavili iste informacije u različitim formatima**, podržavajući različite stilove učenja i potrebe.
- Funkcija **kloniranja** koju nudi Escapp omogućava nastavnicima da lako **kreiraju alternativne verzije svojih escape soba prilagođene studentima sa posebnim potrebama**. Ove adaptacije mogu uključivati **dodatno vreme, dodatne savete, dodatne resurse ili sadržaj predstavljen u različitim formatima**.
- Nastavnici mogu koristiti Escapp za **bliže praćenje studenata sa posebnim potrebama** putem kontrolne table za analitiku učenja, kao i za **dostavljanje besplatnih saveta i dodatnih uputstava** kada je to potrebno koristeći sistem za razmenu poruka u realnom vremenu.

3. Smernice za izgradnju

3.1. Izgradnja escape sobe sa fokusom na ponovnu upotrebljivost

Escapp podržava **ponovnu upotrebljivost** edukativnih escape soba kreiranih pomoću platforme kroz nekoliko funkcija:

- Escapp omogućava nastavnicima da kreiraju i izvode **edukativne escape sobe sastavljene isključivo od virtuelnih resursa** (tj. virtuelne edukativne escape sobe), kao i **hibridne edukativne escape sobe koje kombinuju virtuelne i fizičke resurse**.
- Escapp omogućava nastavnicima da **pokrenu istu escape sobu neograničen broj puta**. Edukativne escape sobe se **automatski resetuju** od strane platforme pre svake nove igre. Nastavnici mogu definisati **više smena** za različite grupe studenata, kurseve ili akademske godine.
- Nastavnici mogu **objaviti edukativne escape sobe pod Creative Commons licencom**, omogućavajući drugima da ponovo koriste ove resurse.
- Nastavnici mogu **čuvati sve resurse** escape sobe u Escapp-u, omogućavajući toj escape sobi da funkcioniše bez oslanjanja na eksterne resurse. Virtuelni resursi koji se pružaju učesnicima putem **interfejsa tima** mogu se upload-ovati putem **kataloga resursa** escape sobe, dok se fizički resursi potrebni za igranje hibridne escape sobe mogu pružiti upload-ovanjem datoteke u sekciji **Uputstva pre aktivnosti**.
- Escapp omogućava korisnicima da otpreme datoteku koja sadrži **uputstva za nastavnike** za edukativnu escape sobu u sekciji **Objavljivanje**. Ova funkcija omogućava nastavnicima da čuvaju u Escapp-u sve informacije potrebne za pravilno izvođenje escape sobe.
- Nastavnici mogu **čuvati izvorne datoteke** koje se koriste za generisanje sadržaja escape sobe (npr. Word dokumente koji se koriste za generisanje PDF datoteka ili Photoshop datoteke koje se koriste za generisanje slika) otpremanjem u datoteku zajedno sa **uputstvima za nastavnike**.
- Nastavnici mogu pozvati druge korisnike da se pridruže escape sobi kao **saradnici** koji mogu pristupiti i uređivati je, čime se olakšava zajedničko kreiranje i deljeno vlasništvo nad edukativnim escape sobama.
- Nastavnici mogu napraviti **klonove** svojih escape soba, što im olakšava kreiranje novih verzija postojeće escape sobe, kreiranje novih escape soba koristeći postojeću kao početnu tačku, ili pokretanje postojeće escape sobe sa novim učesnicima (npr. novi razred) dok se podaci o interakcijama čuvaju odvojeno od podataka prikupljenih tokom prethodnih pokretanja.
- Nastavnici mogu napraviti **rezervne kopije** edukativne escape sobe koristeći dugme za izvoz dostupno na stranici za uređivanje.

3.2. Korišćenje resursa sa niskim uticajem na životnu sredinu

Vodič IGLUE Najbolje prakse navodi da je veoma efikasan i preporučljiv način da se smanji uticaj edukativne escape sobe na životnu sredinu korišćenje virtuelnih resursa umesto fizičkih. Escapp omogućava nastavnicima da **kreiraju i izvode edukativne escape sobe sastavljene isključivo od virtuelnih resursa** u kojima se sve zagonetke, tragovi, saveti, uputstva i povratne informacije dostavljaju digitalno putem veb interfejsa.

Interaktivni resursi koje Escapp nudi putem **kataloga resursa** (npr. tastatura, dekoderski disk, skrivena putanja i slagalica) mogu zameniti fizičke resurse koje bi inače trebalo kupiti, izraditi ili štampati. U tom smislu, vredí napomenuti da alat **Scene Maker** može ukloniti potrebu za fizičkim prostorima omogućavajući nastavnicima da kreiraju istražive digitalne sredine koje mogu biti izmišljene ili predstavljati stvarne sredine.

3.3. Razmatranje promene dizajna escape sobe kako bi se olakšala izgradnja

Vodič IGLUE Najbolje prakse preporučuje da nastavnici, kad god naiđu na značajne poteškoće tokom procesa izgradnje edukativne escape sobe, razmotre modifikovanje originalnog dizajna aktivnosti kako bi pojednostavili njenu izgradnju. U tom smislu, vredí istaći da Escapp pruža nekoliko funkcija koje **nastavnicima olakšavaju modifikovanje postojeće escape sobe** u bilo kom trenutku:

- Nastavnici mogu promeniti **metapodatke i podešavanja** edukativne escape sobe.
- Nastavnici mogu preurediti **zagonetke** edukativne escape sobe, ukloniti zagonetke, dodati nove zagonetke ili modifikovati savete zagonetke.
- Nastavnici mogu uređivati **blokove sadržaja** prethodno dodate putem sekcije **Uputstva pre aktivnosti**, sekcije **Interfejs tima**, sekcije **Interfejs učionice** ili sekcije **Uputstva posle aktivnosti**.
- Nastavnici mogu ukloniti **upload-ovane resurse**, kao i upload-ovati nove.
- Nastavnici mogu ažurirati **resurse dodate putem Escapp-ovog kataloga** resursa modifikovanjem njihovih podešavanja.
- Nastavnici mogu modifikovati **scene** kreirane putem alata **Scene Maker**.
- Nastavnici mogu poništiti objavljivanje escape sobe, vraćajući je u status nacрта, i **ponovo je objaviti** nakon primene željenih izmena.

4. Smernice za izvođenje

4.1. Razmatranje rasporeda smena i dozvoljavanje asinhronog učešća

Escapp omogućava nastavnicima da **kreiraju smene za edukativnu escape sobu**, koje mogu biti sinhronne ili asinhronne. **Sinhronne smene** su smene zakazane za određeni datum i može ih pokrenuti samo autor escape sobe ili jedan od njegovih saradnika, dok su **asinhronne smene** smene koje se ne odvijaju na određeni datum, već umesto toga dozvoljavaju svakom učesniku da odluči kada će početi da igra. Podrazumevano, korisnici mogu da se prijave za smenu escape sobe u bilo kom trenutku nakon što je escape soba objavljena. Međutim, nastavnici mogu definisati **period prijave** za smenu, u kom slučaju će korisnici moći da se prijave samo tokom tog perioda. Štaviše, nastavnici mogu ograničiti pristup smeni **lozinkom** kako bi osigurali da samo predviđeni korisnici mogu da joj pristupe, kao i **ograničiti broj učesnika** koji mogu da se prijave za nju. Nastavnici mogu kreirati onoliko smena koliko je potrebno za escape sobu, a svaka smena može imati sopstveni **naziv, tip (sinhrona ili asinhrona), zakazani datum (samo za sinhronne smene), period prijave, lozinku i kapacitet**. Štaviše, nastavnici mogu izvoditi escape sobu **licem u lice** u nekim smenama, a na daljinu u drugim. Escapp omogućava nastavnicima da **filtriraju po smeni** u nekoliko sekcija za upravljanje, omogućavajući pregled učesnika, timova i analitike za određene smene.

Zahvaljujući funkciji definisanja smena, Escapp omogućava nastavnicima da izvode edukativne escape sobe kroz **jednu ili više sinhronih sesija**, kao i da ih ponude kao **asinhronne aktivnosti učenja** koje učesnici mogu započeti u bilo kom trenutku unutar zadatog vremenskog okvira. Korišćenjem smena, nastavnici mogu olakšati učešće korisnika iz različitih razreda i vremenskih zona, kao i korisnika sa posebnim potrebama.

Escapp takođe omogućava nastavnicima da **kreiraju javne edukativne escape sobe koje učesnici mogu započeti i igrati u bilo kom trenutku bez potrebe da se prijave za smenu i bez ikakve intervencije nastavnika**. Da bi kreirali escape sobu ove vrste, nastavnici moraju izabrati „Javno“ u polju **vidljivosti** dostupnom u sekciji **Objavljivanje**. Nastavnici takođe imaju opciju da dozvole učesnicima da ponovo pokrenu i ponovo igraju escape sobu onoliko puta koliko žele omogućavanjem odgovarajućeg podešavanja u sekciji **Osnovna konfiguracija**.

4.2. Pružanje početnih uputstava učesnicima

Escapp ima sekciju **Uputstva pre aktivnosti** koju nastavnici mogu koristiti da **pruže učesnicima početna uputstva za edukativnu escape sobu**. Nastavnici mogu definisati ova uputstva koristeći **bogati tekst editor**, koji im omogućava ne samo da pišu tekst već i da ugrađuju multimedijalne resurse kao što su **slike, video zapisi i audio zapisi**, koji se mogu otpremiti u **katalog resursa** edukativne escape sobe. Mogućnost ugrađivanja video i audio zapisa omogućava nastavnicima da **pruže uputstva u video ili audio formatu**. Escapp takođe omogućava nastavnicima da otpreme bilo koju vrstu datoteke u katalog resursa i uključe linkove do ovih datoteka u početna uputstva, omogućavajući im, na primer, da pruže uputstva kao PDF datoteku. Iz sekcije **Uputstva pre aktivnosti**, nastavnici takođe mogu pružiti fizičke resurse koji su učesnicima potrebni za igranje hibridne escape sobe otpremanjem datoteke koja će biti priložena početnim uputstvima.

Učesnici escape sobe će moći da pristupe uputstvima definisanim u sekciji **Uputstva pre aktivnosti** od trenutka kada se prijave za escape sobu. Ako nastavnici žele da učesnici mogu da pristupe uputstvima pre prijave, mogu ih pružiti u polju **opisa** dostupnom u sekciji **Osnovna konfiguracija**.

4.3. Priprema escape sobe za izvođenje

Escapp pruža **kontrolnu listu za kompletiranje** u sekciji **Objavljivanje** koja nastavnicima olakšava proveru da li su escape sobe koje kreiraju spremne za izvođenje sa ciljnom publikom. Ova kontrolna lista pokazuje da li escape soba ispunjava određene uslove, kao što su da su sve obavezne informacije pružene, da je barem jedna zagonetka pravilno definisana i da je barem jedan savet definisan ako su saveti omogućeni. Štaviše, Escapp pruža skup **indikatora kompletnosti** na **stranici za uređivanje** escape sobe koji vizuelno ukazuju da li je svaka sekcija za podešavanje pravilno kompletirana.

Pre svakog izvođenja edukativne escape sobe, preporučuje se sprovođenje brzog testa kako bi se osiguralo da sve funkcioniše kako je predviđeno. Escapp omogućava nastavnicima da **testiraju edukativne escape sobe** u bilo kom trenutku (videti odeljak 5.1).

Escapp **automatski resetuje** escape sobe pre svake nove igre. Za **virtuelne escape sobe**, ovaj reset bi trebalo da bude dovoljan da se escape soba vrati u početno stanje. Međutim, za **hibridne escape sobe**, nastavnici će možda morati da preduzmu dodatne radnje sa fizičkim elementima, kao što je naznačeno u vodiču IGLUE Najbolje prakse. Kada je escape soba pokrenuta, nastavnici mogu resetovati njeno stanje za celu smenu ili, u zavisnosti od načina učešća, za pojedinačni tim ili učesnika. Ovi reseti mogu biti korisni za izvođenje testova ili rešavanje problema tokom izvođenja escape sobe.

Escapp takođe olakšava nastavnicima **pripremu novih izvođenja escape soba za koje je potrebno odvojeno čuvati prikupljene podatke**. Nastavnici mogu **klonirati** postojeću escape sobu i koristiti klon za sprovođenje novog izvođenja kako bi prikupljeni podaci bili odvojeni od podataka prikupljenih tokom prethodnih pokretanja. Drugi način na koji nastavnici mogu čuvati podatke prikupljene tokom novog izvođenja escape sobe odvojeno od prethodno prikupljenih podataka je kreiranje **novih smena**.

4.4. Nadgledanje escape sobe kad god je to izvodljivo

Escapp olakšava **nadgledanje** edukativnih escape soba kroz nekoliko funkcija:

- U sekciji **Osnovna konfiguracija**, nastavnici mogu specificirati **link do sobe za video konferenciju** (npr. hostovane na Zoom-u, Microsoft Teams-u, Google Meet-u ili Discord-u) za escape sobu. Kad god je ovaj link specificiran, pruža se učesnicima putem dugmeta koje se nalazi u zaglavlju **interfejsa tima**, omogućavajući im da pristupe sobi za video konferenciju u bilo kom trenutku tokom igre. Ovu sobu za video konferenciju mogu koristiti **supervizori** da pomognu učesnicima koji igraju **na daljinu** odgovaranjem na pitanja, rešavanjem tehničkih problema, rukovanjem incidentima i sukobima ili pružanjem dodatne pomoći pri rešavanju zagonetki. Escapp takođe omogućava da se ovaj link pruži zajedno sa početnim uputstvima za escape sobu.
- Funkcija **razmene poruka u realnom vremenu** u Escapp-u omogućava autoru escape sobe i njegovim saradnicima **da šalju poruke učesnicima te escape sobe** dok igraju ili čekaju u čekaonici. Moguće je poslati poruku svim učesnicima u escape sobi, svim učesnicima u određenoj smeni, svim članovima tima ili, u slučaju escape soba za jednog igrača, pojedinačnom učesniku. Ova funkcija omogućava **supervizorima** da pruže

dodatnu pomoć i saopšte uputstva, pojašnjenja ili ohrabrenje bez korišćenja eksternih sistema.

- Escapp pruža **kontrolnu tablu za analitiku učenja** koja se može koristiti za **praćenje escape soba u realnom vremenu**. Ova kontrolna tabla pruža informacije u realnom vremenu o napretku svakog učesnika, omogućavajući **supervizorima** da lako identifikuju učesnike koji se muče i kojima bi možda bila potrebna pomoć. Videti odeljak 4.5 za dodatne detalje.
- S jedne strane, sekcija **Učesnici** navodi korisnike koji su trenutno prijavljeni za escape sobu i prikazuje, za svakog korisnika, njegov alias i e-poštu, smenu u koju je prijavljen, njegov tim (za escape sobe koje se igraju u timovima) i da li je označen kao prisutan. Iz ove sekcije, moguće je filtrirati učesnike po smeni, otkazati pojedinačne prijave, ručno označiti učesnike kao prisutne (videti odeljak 2.10 za informacije o automatskom evidentiranju učešća) i preuzeti listu učesnika kao CSV datoteku. S druge strane, sekcija **Timovi** pruža pregled svih timova u realnom vremenu, uključujući da li su počeli da igraju, kojoj smeni pripadaju i ko su njihovi trenutni članovi. Iz ove sekcije, moguće je filtrirati timove po smeni, poslati poruke ili e-poštu određenim timovima, ponovo pokrenuti njihov napredak ili otkazati njihovu prijavu. Za escape sobe za jednog igrača, ova sekcija tretira svakog učesnika kao tim sa jednim članom, čime se omogućava izvršavanje istih radnji za pojedinačne učesnike kao i za timove. Ukratko, sekcije **Učesnici** i **Timovi** olakšavaju **supervizorima** pregled prijave, kao i proveru i praćenje prisustva za escape sobu.
- Nastavnici mogu koristiti datoteku koju im Escapp omogućava da upload-uju sa **uputstvima za nastavnike** kako bi pružili **uputstva za nadgledanje escape sobe**.
- Nastavnici mogu pozvati druge korisnike da se pridruže escape sobi kao **saradnici**. Pošto saradnici imaju pristup svim informacijama i sadržaju escape sobe (uključujući rešenja zagonetki, savete i uputstva za nastavnike) i nastavnici mogu dodati onoliko saradnika koliko je potrebno, ova funkcija pruža jednostavan način da se **sa supervizorima podele sve informacije koje su im potrebne za pravilno nadgledanje escape sobe**. Na taj način, nastavnici mogu pratiti preporuku iz vodiča IGLUE Najbolje prakse da supervizori edukativne escape sobe treba da znaju sve detalje aktivnosti, uključujući rešenja svih zagonetki. Saradnici escape sobe takođe mogu **uređivati podešavanja, slati poruke u realnom vremenu**, koristiti **kontrolnu tablu za analitiku učenja**, pristupati sekcijama **Učesnici** i **Timovi** i izvršavati sve radnje dostupne u ovim sekcijama. Stoga, funkcija saradnika takođe omogućava **supervizorima** da koriste sve alate koje Escapp pruža za izvođenje i nadgledanje edukativnih escape soba.

Escapp takođe omogućava nastavnicima da **izvode nenadgledane edukativne escape sobe koje učesnici mogu započeti i igrati bez njihove intervencije** (videti odeljak 4.1). Vodič IGLUE Najbolje prakse preporučuje korišćenje automatskih saveta i pružanje konačnih saveta sa rešenjima zagonetki u edukativnim escape sobama koje se planiraju izvoditi bez nadzora. Kao što je opisano u odeljku 2.9, Escapp pruža nastavnicima sve funkcije koje su im potrebne da lako prate ovu preporuku.

4.5. Praćenje učesnika tokom igre u escape sobi

Kad god se edukativna escape soba izvodi putem Escapp-a, platforma **automatski nadgleda** aktivnost kako bi **pratila napredak i učinak svakog učesnika**. Štaviše, ako je omogućeno automatsko evidentiranje učešća (videti odeljak 2.10), Escapp će takođe automatski pratiti **prisustvo svakog učesnika**. Ovo prisustvo takođe mogu ručno pratiti supervizori.

Escapp prikuplja sve podatke koje vodič IGLUE Najbolje prakse preporučuje za prikupljanje kao deo procesa nadgledanja. Za svaku edukativnu escape sobu, Escapp automatski prikuplja, za svaki tim ili, u slučaju escape soba za jednog igrača, svakog učesnika, **zapis koji ukazuje da li su pristupili escape sobi putem Escapp-a, rešene zagonetke i vreme kada je svaka zagonetka rešena, neuspešne pokušaje rešavanja zagonetki i vreme kada je svaki od ovih pokušaja izvršen, dostavljene savete i vreme kada je svaki savet dostavljen**, i, u slučaju escape soba u kojima se od učesnika zahteva da uspešno završe kviz da bi dobili savet, **neuspešne pokušaje dobijanja saveta i vreme kada je svaki od ovih pokušaja izvršen**. Štaviše, Escapp čuva **identifikatore (aliase ili prava imena)** svih učesnika, **zapis koji ukazuje koji su učesnici prisustvovali aktivnosti** (koji se može popuniti ručno ili automatski) i **članove svakog tima**.

Escapp pruža **kontrolnu tablu za analitiku učenja** koja prikazuje **različite podatke automatski dobijene iz interakcija učesnika**, koje supervizori mogu koristiti za **praćenje edukativne escape sobe u realnom vremenu**. Korišćenjem ove kontrolne table, autor escape sobe i njeni saradnici mogu videti:

- **Brzi snimak** (quick snapshot) escape sobe sa sledećim indikatorima: ukupan broj učesnika, stopa uspeha (tj. procenat timova/učesnika koji su rešili sve zagonetke escape sobe na vreme), najbolje vreme završetka, prosečna veličina tima, prosečan broj dobijenih saveta po timu/učesniku, broj timova/učesnika koji su rešili svaku zagonetku i broj timova/učesnika koji su dobili svaki savet.
- **Tabelu rangiranja** (leaderboard) koja uključuje sve timove ili učesnike u slučaju escape soba za jednog igrača.
- Tabelu koja prikazuje koliko je **vremena** svaki tim/učesnik potrošio na završetak svake zagonetke.
- Tabelu koja prikazuje agregirane podatke za svaku zagonetku, uključujući **prosečnu vrednost, standardnu devijaciju, minimum i maksimum** za **vreme završetka i broj neuspešnih pokušaja**.
- Grafikon koji predstavlja kako su timovi/učesnici **napredovali** kroz escape sobu rešavajući zagonetke tokom vremena.
- **Vremensku liniju** (timeline) koja vizuelno prikazuje iskustvo svakog tima/učesnika tokom vremena, sa obojenim trakama koje predstavljaju vreme potrošeno na svaku zagonetku i markerima koji predstavljaju početak i završetak escape sobe, neuspešne i uspešne pokušaje rešavanja zagonetki, dobijene savete i neuspešne pokušaje dobijanja saveta.
- Grafikon koji prikazuje **koliko je saveta dobio** svaki tim/učesnik i, za escape sobe u kojima se od učesnika zahteva da uspešno završe kviz da bi dobili savet, **koliko je neuspešnih pokušaja dobijanja saveta izvršio** svaki tim/učesnik.
- Grafikon koji prikazuje **distribuciju završetaka zagonetki tokom vremena**, ukazujući koliko je timova/učesnika rešilo svaku zagonetku u datom trenutku.

Kontrolna tabla za analitiku učenja omogućava supervizorima da **filtriraju podatke po smeni**, što im olakšava praćenje grupe učesnika koji trenutno igraju escape sobu. Tokom sesije uživo, supervizori mogu koristiti **vremensku liniju** koju pruža **kontrolna tabla za analitiku učenja** da lako **identifikuju učesnike koji se muče ili zaostaju i kojima bi možda bila potrebna dodatna pomoć**. Vremenska linija takođe olakšava supervizorima da znaju kada učesnici reše nove zagonetke i tako im pruže **pozitivno ohrabrenje**.

4.6. Pomaganje učesnicima u rešavanju zagonetki kada je potrebno

Odeljak 2.9 detaljno opisuje kako Escapp omogućava nastavnicima da **definišu savete i automatski ih dostavljaju učesnicima koristeći različite pristupe** kako bi im pomogli da reše zagonetke tokom igranja edukativne escape sobe. Kada se **automatski saveti** koriste u escape sobi, veoma se preporučuje da se učesnicima objasni kako da zatraže i dobiju te savete u **početnim uputstvima**. Odeljak 4.2 opisuje kako nastavnici mogu pružiti učesnicima ova uputstva kada izvode edukativnu escape sobu koristeći Escapp.

Kao što je naznačeno u vodiču IGLUE Najbolje prakse, čak i ako je **planirani pristup savetima** adekvatan, određene okolnosti mogu zahtevati mala prilagođavanja tokom trajanja edukativne escape sobe. U nastavku, ovaj odeljak opisuje Escapp funkcije koje mogu pomoći supervizorima da izvrše prilagođavanja ove vrste.

Tokom igranja edukativne escape sobe, Escapp omogućava supervizorima da identifikuju **učesnike koji zaostaju** koristeći svoju **kontrolnu tablu za analitiku učenja** (videti odeljak 4.5) i da im pošalju, putem **poruka u realnom vremenu, prilagođene besplatne savete koji će im pomoći da reše zagonetku sa kojom se trenutno suočavaju**. Umesto pružanja besplatnih saveta učesnicima, supervizori mogu jednostavno da im pošalju **poruke sa savetom da zatraže savet**. Escapp takođe omogućava supervizorima da istovremeno pruže **besplatne savete** svim učesnicima koji trenutno igraju escape sobu **slanjem poruka u realnom vremenu koje se emituju svima njima**. Ova funkcija može biti korisna za **lako pružanje kolektivne pomoći** kada je značajan broj učesnika u riziku da ne završi escape sobu ili kada je mnogo učesnika zaglavljeno na istoj zagonetki. Jedna od mera koju predlaže vodič IGLUE Najbolje prakse za pomoć učesnicima u rešavanju zagonetki pod određenim okolnostima je **pružanje dodatnog saveta svaki put kada učesnik dobije jedan**. Supervizori mogu videti savete koje je dobio svaki tim/učesnik na **kontrolnoj tabli za analitiku učenja** i pružiti im dodatne savete slanjem poruka u realnom vremenu. Tako, supervizori mogu usvojiti pomenutu meru kada koriste Escapp.

4.7. Motivisanje učesnika tokom igre u escape sobi

Vodič IGLUE Najbolje prakse predlaže različite mere koje nastavnici mogu preduzeti kako bi **povećali motivaciju učesnika tokom cele edukativne escape sobe**. Ovaj odeljak opisuje Escapp funkcije koje nastavnicima olakšavaju primenu ovih mera.

- Escapp omogućava nastavnicima da dodaju **odbrojavanje** edukativnoj escape sobi kako bi učesnicima u svakom trenutku pokazali koliko im je vremena preostalo da završe escape sobu. Nastavnici mogu dodati odbrojavanje i u interfejs tima (omogućavajući učesnicima da ga vide na svojim uređajima) i u interfejs učionice (omogućavajući da se projektuje u učionici ili drugoj lokaciji). Escapp takođe omogućava nastavnicima da daju učesnicima periodične informacije o preostalom vremenu **emitovanjem poruka u realnom vremenu**.
- Escapp omogućava nastavnicima da dodaju **traku napretka** edukativnoj escape sobi kako bi prikazali svakom timu ili, u slučaju escape soba za jednog igrača, svakom učesniku procenat zagonetki escape sobe koje su rešili. Na taj način, svi igrači mogu u svakom trenutku videti svoj **napredak ka završetku escape sobe**. **Traka napretka** se može dodati samo **interfejsu tima**, jer je njena vrednost specifična za svaki tim ili učesnika.
- Escapp omogućava nastavnicima da dodaju **tabelu rangiranja** edukativnoj escape sobi, i putem **interfejsa tima** i putem **interfejsa učionice**. U escape sobama za jednog igrača, tabela rangiranja uključuje sve učesnike u sesiji i prikazuje alias svakog učesnika. Nasuprot tome, u escape sobama koje dozvoljavaju učesnicima da igraju u timovima, tabela rangiranja uključuje sve timove u sesiji i prikazuje naziv svakog tima. Za svakog učesnika/tim, tabela rangiranja ukazuje na broj rešenih zagonetki i, ako su završili escape sobu, ukupno vreme potrebno za to. Rangiranje se određuje na osnovu dva kriterijuma: učesnici/timovi koji su rešili veći broj zagonetki rangirani su više, a u slučaju nerešenog rezultata, oni kojima je trebalo manje vremena da završe escape sobu rangirani su više. Tokom izvođenja escape sobe, tabela rangiranja se **automatski ažurira** u realnom vremenu.
- S jedne strane, **poruke o uspehu** koje nastavnici mogu definisati za zagonetke mogu se koristiti za pružanje **pozitivnog ohrabrenja** učesnicima (npr. čestitanjem na rešavanju zagonetke ili pružanjem reči ohrabrenja). S druge strane, **poruke o neuspehu** koje nastavnici mogu definisati za zagonetke mogu se koristiti za **pohvalu učesnika za njihov trud i ohrabivanje da nastave da pokušavaju**.
- Escapp omogućava **supervizorima** da **šalju poruke u realnom vremenu** učesnicima kako bi ih **motivisali ili podstakli saradnju i komunikaciju**. Ove poruke se mogu poslati svim učesnicima u sesiji ili ciljano određenom timu/učesniku.
- Nastavnici mogu videti sve učesnike koji su igrali escape sobu u sekciji **Učesnici** i koristiti **tabelu rangiranja** ili podatke koje pruža **kontrolna tabla za analitiku učenja** da lako identifikuju najbolje učesnike ili jednostavno sve one koji su završili escape sobu. Na taj način, Escapp olakšava nastavnicima da **ponude nagrade ili sertifikate** ovim učesnicima. Štaviše, nastavnici mogu koristiti sekciju **Uputstva posle aktivnosti** da pruže svim učesnicima konačnu nagradu ili da im daju uputstva za dobijanje iste.

4.8. Izvođenje sesije za debriefing

Neke od funkcija Escapp-a mogu pomoći nastavnicima da izvedu **sesiju za debriefing** nakon što učesnici završe igranje edukativne escape sobe.

Nastavnici mogu koristiti sekciju **Uputstva posle aktivnosti** da pruže učesnicima resurse za sesiju za debriefing, kao što su skup pitanja za podsticanje refleksije, kritičkog mišljenja i diskusije, tačni odgovori i objašnjenja tih odgovora, rezime veština koje su stavljene u praksu i njihove relevantnosti, informacije o tome kako je escape soba povezana sa širim procesima učenja kao i sa profesionalnim aktivnostima i svakodnevnim situacijama, link do ankete za prikupljanje mišljenja, refleksija i drugih informacija o iskustvu, i linkove do dodatnih resursa za učenje za dublje proučavanje tema koje escape soba obrađuje.

Štaviše, tokom sesije za debriefing, nastavnici mogu pokazati učesnicima **kontrolnu tablu za analitiku učenja** koju pruža Escapp kako bi im omogućili da vide različite podatke izvedene iz informacija o njihovim interakcijama automatski prikupljenih tokom aktivnosti. Podaci dostupni na ovoj kontrolnoj tabli su detaljno opisani u odeljku 4.5. Da bi pokazali učesnicima **kontrolnu tablu za analitiku učenja** u edukativnim escape sobama koje se izvode licem u lice, nastavnici je mogu projektovati u prostoriji u kojoj se aktivnost odvijala, dok u edukativnim escape sobama koje se izvode na daljinu, mogu da dele svoj ekran koristeći sistem za video konferenciju.

Podaci koje prikazuje **kontrolna tabla za analitiku učenja**, kao što su **statistika zagonetki**, **distribucija završetaka zagonetki tokom vremena**, **grafikon napretka** i **vremenska linija**, mogu olakšati diskusiju o tome koje su zagonetke bile najzahtevnije, a koje najmanje zahtevne, kako je upravljano vremenom i koje su od usvojenih strategija funkcionisale najbolje.

5. Smernice za evaluaciju

5.1. Temeljno testiranje escape sobe pre njenog izvođenja

Escapp omogućava autoru edukativne escape sobe i bilo kom od njegovih saradnika da **igraju escape sobu kao da su učesnici kako bi je testirali**. U ovim **probnim pokretanjima**, escape soba se može **testirati pojedinačno ili kao grupa**, u kom slučaju će svi koji učestvuju u probnom pokretanju igrati u istom timu. Nastavnici mogu sprovoditi probna pokretanja **onoliko puta koliko žele i u bilo kom trenutku**, čak i pre izvođenja escape sobe (tj. dok je još u statusu nacрта, tj. drafta). Stoga, mogu testirati escape sobe koristeći Escapp pre nego što ih izvedu. Nastavnici takođe mogu uređivati escape sobu tokom njenog testiranja, što može biti korisno za ispravljanje grešaka, dodavanje novog sadržaja ili vršenje prilagođavanja.

Za **virtuelne escape sobe**, Escapp omogućava nastavnicima da izvrše sve provere potrebne da bi se osiguralo da će escape soba funkcionisati kako je predviđeno. Međutim, za **hibridne escape sobe**, nastavnici će morati da izvrše dodatne provere kako bi osigurali da fizički elementi funkcionišu kako je predviđeno.

Next, we include **a list of checks that teachers can perform when conducting a test run with Escapp**:

U nastavku, uključujemo **listu provera koje nastavnici mogu izvršiti prilikom sprovođenja probnog pokretanja sa Escapp-om**:

- Proverite da uputstva koja se pružaju učesnicima putem Escapp-a sadrže sve potrebne informacije i da su jasna i lako razumljiva.
- Proverite da se sve datoteke (npr. slike, video zapisi i audio zapisi) pravilno učitavaju, da je sav virtuelni sadržaj ispravan i da svi virtuelni resursi (uključujući scene kreirane pomoću Scene Maker-a i resurse povezane sa zagonetkama kao što su tastature i dekoderski diskovi) funkcionišu kako je predviđeno.
- Proverite da se sve zagonetke mogu rešiti kako je očekivano, da se rešenje svake zagonetke može odgonetnuti koristeći informacije i resurse dostupne u trenutku kada se zagonetka prikazuje i da se pruža odgovarajuća povratna informacija kada se svaka zagonetka reši.
- Proverite da su poruke koje se prikazuju kada učesnici ne uspeju da reše zagonetke ispravne.
- Proverite da se svaki blok sadržaja prikazuje tokom očekivanih faza i, ako se koriste scene, proverite da je svaki njihov ekran dostupan tokom očekivanih faza.
- Proverite da je vreme dostupno učesnicima za rešavanje svih zagonetki kako je predviđeno.
- Pregledajte savete za svaku zagonetku, proverite da li su korisni za napredovanje kroz escape sobu i proverite da li se dostavljaju kako je predviđeno.

Pored sprovođenja probnih pokretanja, **nastavnici mogu testirati svoje edukativne escape sobe putem Escapp-a pre nego što ih izvedu sa svojom ciljnom publikom sprovođenjem pilot pokretanja, koja zahtevaju korišćenje studentskih naloga**. Da bi sproveli pilot pokretanje escape sobe sa Escapp-om, nastavnik treba da objavi escape sobu sa **neizlistanom** vidljivošću

i kreira **smenu sa pristupom ograničenim lozinkom**. Zatim, učesnici u pilot pokretanju treba da se prijave za escape sobu koristeći Escapp studentski nalog i specificiranu lozinku. Na kraju, escape sobu treba da pokrene nastavnik. Pilot pokretanja omogućavaju nastavnicima da testiraju edukativne escape sobe sa korisnicima koji nisu bili uključeni u njihovo kreiranje (npr. studenti volonteri), koji mogu učestvovati **pojedinačno ili u više timova**.

5.2. Testiranje escape sobe od ranih faza razvoja

Kao što je objašnjeno u odeljku 5.1, Escapp omogućava nastavnicima da **testiraju edukativne escape sobe sprovođenjem probnih pokretanja u bilo kom trenutku, čak i dok su escape sobe u statusu nacрта**. Stoga, nastavnici mogu testirati svoje escape sobe putem Escapp-a dok su još u fazi razvoja.

Štaviše, Escapp omogućava nastavnicima da testiraju celu edukativnu escape sobu i svaku od njenih zagonetki koristeći **virtuelne prototipove**. Nastavnici mogu kreirati **digitalne makete** (eng. mockup, npr. u obliku teksta, slika ili jednostavnih veb aplikacija) i uključiti ih u escape sobu koja se razvija pisanjem teksta, otpremanjem datoteka i ugrađivanjem resursa. Korišćenjem Escapp-a, nastavnici mogu lako definisati skup preliminarnih zagonetki, specificirati koje makete treba prikazati za svaku od njih i sprovesti probno pokretanje da bi proverili da li svaka od ovih zagonetki funkcioniše kako je predviđeno. Escapp takođe omogućava nastavnicima da **pregledaju resurse dodate pomoću Escapp-ovog kataloga resursa**, uključujući resurse povezane sa zagonetkama i scene kreirane pomoću alata **Scene Maker**, tako da mogu testirati te resurse pojedinačno u bilo kom trenutku.

Probna pokretanja koja Escapp omogućava nastavnicima da sprovedu mogu se koristiti za **testiranje tehnologije i digitalnih alata kroz dokaze koncepta**. Na taj način, nastavnici mogu izvršiti testove kako bi izabrali tehnologiju i digitalne alate koje smatraju najprikladnijim za izgradnju resursa edukativne escape sobe.

Escapp takođe ima neke funkcije koje mogu olakšati nastavnicima da **podele ili pokažu preliminarnu verziju edukativne escape sobe drugim nastavnicima ili studentima kako bi dobili rane povratne informacije**. S jedne strane, zahvaljujući **funkciji saradnika u Escapp-u**, nastavnik može podeliti escape sobu sa drugim nastavnicima u bilo kom trenutku, omogućavajući im da igraju escape sobu i pristupe svim njenim resursima i informacijama, uključujući uputstva, ishode učenja, podešavanja, savete i rešenja zagonetki. S druge strane, nastavnici mogu sprovesti **pilot pokretanja** putem Escapp-a (videti odeljak 5.1) kako bi **testirali preliminarne verzije edukativne escape sobe sa studentima ili drugim korisnicima koji nisu bili uključeni u njeno kreiranje**.

5.3. Evaluacija uticaja escape sobe na percepcije i učenje učesnika

Escapp ima neke funkcije koje mogu olakšati nastavnicima da **procene percepcije učesnika o edukativnoj escape sobi i njen uticaj na njihovo učenje**:

- Nastavnici mogu koristiti sekciju **Uputstva posle aktivnosti** da **pruže učesnicima link do upitnika za prikupljanje njihovih percepcija o escape sobi nakon što završe igranje**.
- Nastavnici mogu **pružiti učesnicima link do pre-testa pre igranja i link do post-testa posle igranja** koristeći sekcije **Uputstva pre aktivnosti** i **Uputstva posle aktivnosti**, respektivno. Korišćenjem pre-testa i post-testa, nastavnici mogu meriti napredak u učenju koji su učesnici doživeli kao rezultat učešća u escape sobi.

- Escapp automatski prikuplja informacije o interakcijama učesnika tokom izvođenja edukativnih escape soba i pruža **kontrolnu tablu za analitiku učenja** koja omogućava nastavnicima da **vide različite podatke izvedene iz ovih informacija uglavnom kroz grafikone i tabele**. Odeljak 4.5 detaljno opisuje koji se podaci prikazuju na ovoj kontrolnoj tabli. Sa **kontrolne table za analitiku učenja**, pored pregledanja podataka, nastavnici **mogu preuzeti, u CSV formatu, različite podatke koje Escapp automatski generiše ili prikuplja, a koji se odnose na interakcije učesnika**. Ova funkcija omogućava nastavnicima i istraživačima da pregledaju, obrađuju i analiziraju podatke koristeći eksterne alate, na primer, za sprovođenje dubljih statističkih analiza, izračunavanje ocena na osnovu učinka učesnika, kreiranje prilagođenih vizualizacija, upoređivanje učinka različitih grupa, identifikovanje obrazaca u ponašanju učesnika ili kombinovanje podataka sa podacima iz drugih izvora. Podaci, grafikoni i tabele koje **kontrolna tabla za analitiku učenja** pruža nastavnicima mogu im pomoći da **razumeju kako se učesnici ponašaju tokom edukativne escape sobe**, kao i da **poboljšaju escape sobu za buduća izdanja**.

